

06026212 DATA WAREHOUSING

(การสร้างคลังข้อมูล)

1 - Introduction to Data Warehouse

หัวข้อ: Data Warehouse, OLTP vs OLAP, Characteristics, OLAP Cube

ผู้สอน: อ.เฉลิมพล ศิริกายน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เข้าใจความหมายและหน้าที่ของ Data Warehouse
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OLTP และ OLAP
- อธิบายลักษณะเฉพาะทั้ง 4 ของ Data Warehouse ได้
- เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ OLAP Cube

Data Warehouse คืออะไร?

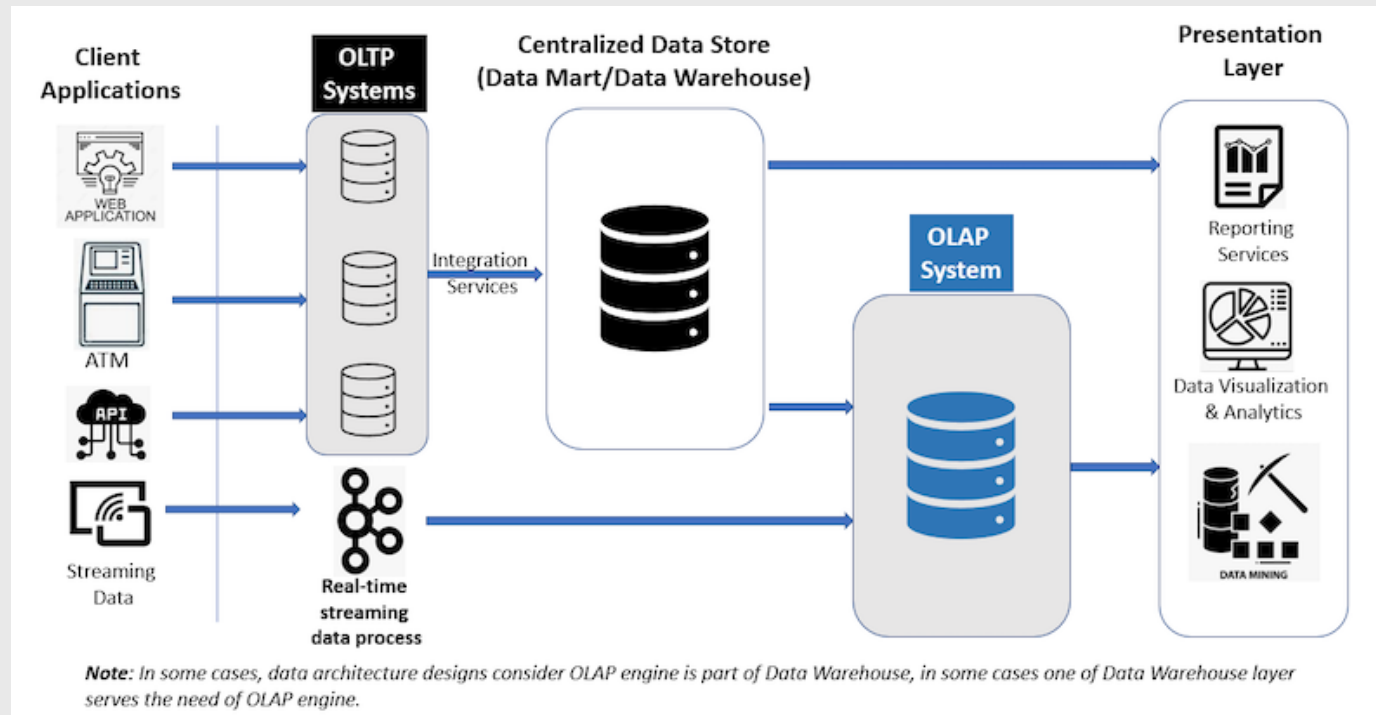
- Data Warehouse คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
- มักรวบรวมข้อมูลจากหลายระบบ เช่น ระบบขาย, ระบบบัญชี, ระบบลูกค้า แล้วจัดโครงสร้างใหม่ให้เหมาะกับการวิเคราะห์
- ไม่เน้นการประมวลผลธุรกรรมแบบวันต่อวัน แต่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมในระยะยาว
- เป็นรากฐานของระบบ Business Intelligence (BI) และการวิเคราะห์เชิงลึก

อ้างอิง: Inmon, W. H. (1992). Building the Data Warehouse.

ภาพรวม OLTP vs OLAP

คุณสมบัติ	OLTP (ระบบธุรกรรม)	OLAP (วิเคราะห์ข้อมูล)
วัตถุประสงค์	ใช้กับธุรกรรมประจำวัน เช่น ระบบ POS, ระบบจองตั๋ว	วิเคราะห์ข้อมูล เช่น Dashboard ยอดขาย, พฤติกรรมลูกค้า
ประเภทข้อมูล	ปัจจุบัน	ย้อนหลัง
โครงสร้าง	Normalized - INSERT/UPDATE/DELETE เร็ว	Denormalized - SELECT เร็ว - ข้อมูลย้อนหลัง
ประสิทธิภาพ	เขียนเร็ว	อ่านเร็ว

ตัวอย่างการใช้งานจริง

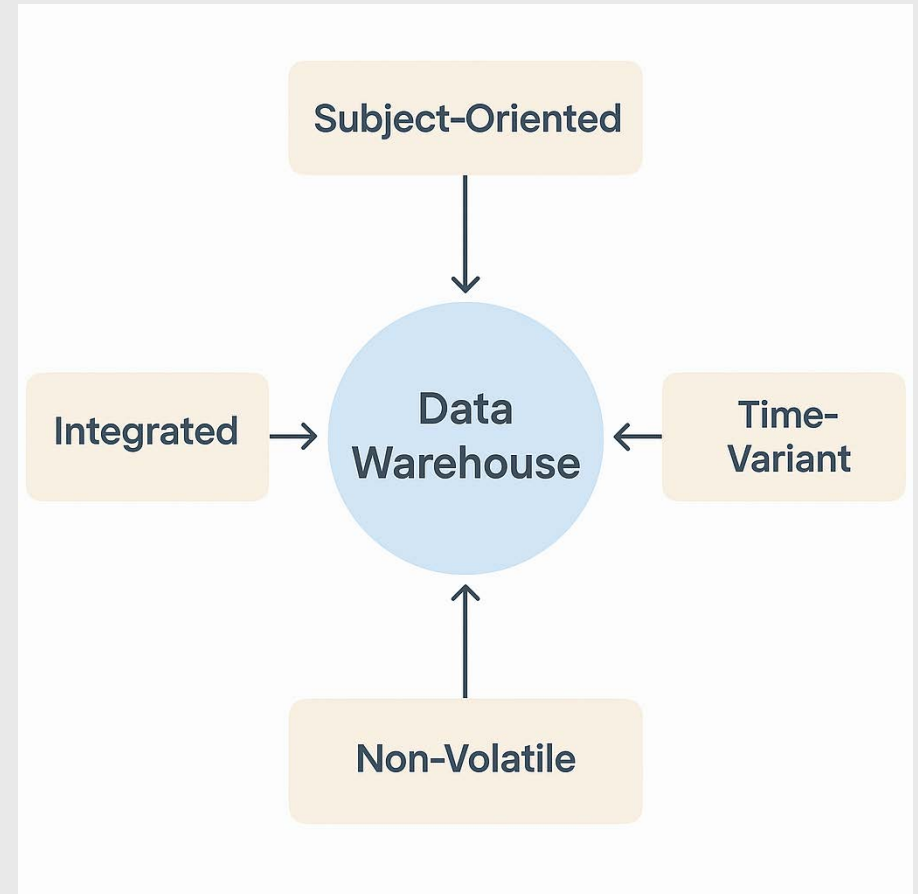


ภาพจาก [OLAP vs OLTP | Key Differences | Blog | ByteHouse](#)

- OLTP: Shopee, Agoda, ATM/Mobile Banking
- OLAP: Tableau/Power BI dashboard, วิเคราะห์ลูกค้า/แนวโน้ม

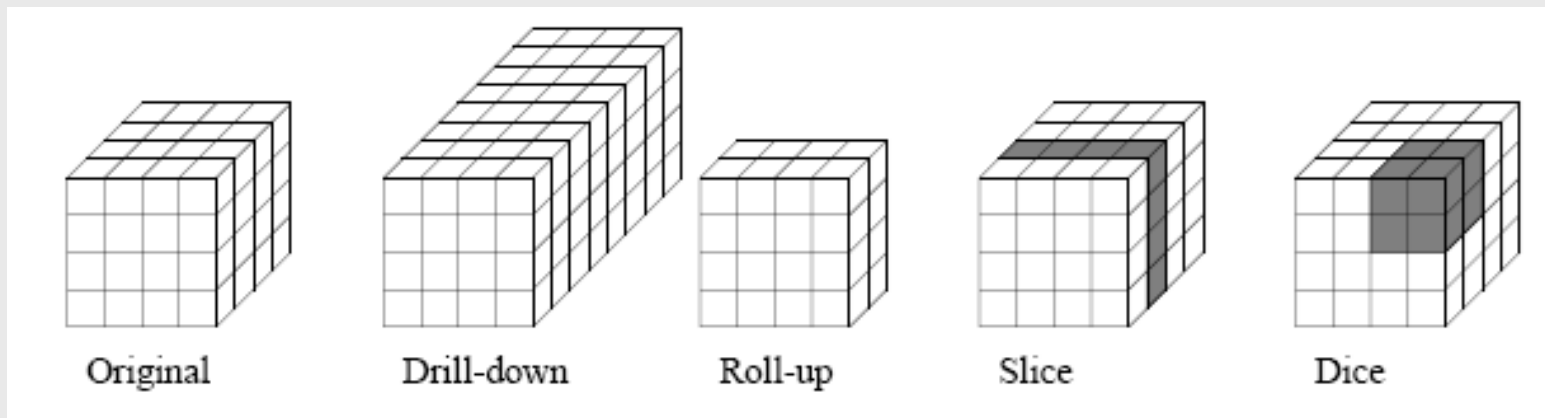
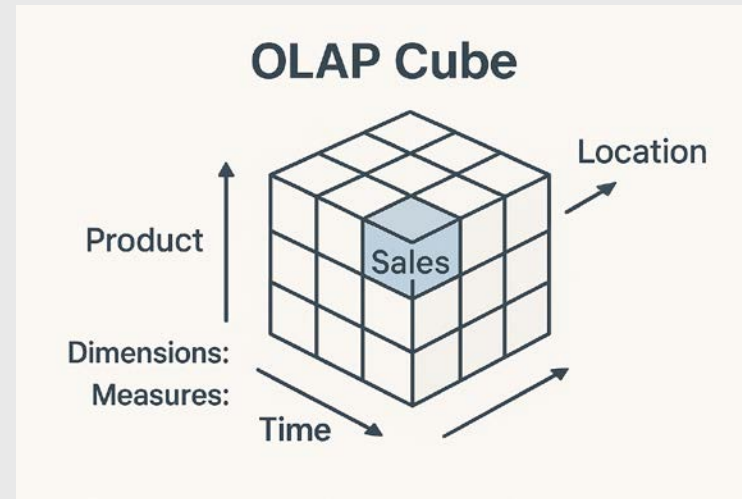
ลักษณะ 4 ประการของ Data Warehouse

- Subject-Oriented: จัดข้อมูลตามหัวข้อ เช่น ลูกค้า, สินค้า
- Integrated: รวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้รูปแบบเดียวกัน
- Non-Volatile: ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเข้าเรื่อย ๆ
- Time-Variant: มีข้อมูลย้อนหลัง, วิเคราะห์แนวโน้มได้



OLAP Cube คืออะไร?

- โครงสร้างข้อมูลแบบหลายมิติ
- Dimensions: เวลา, สินค้า, พื้นที่ / Measures: ยอดขาย, กำไร
- Roll-up, Drill-down, Slice, Dice สำหรับวิเคราะห์



สรุปเนื้อหาวันนี้

- DW สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และย้อนหลัง
- OLTP: ธุรกรรมประจำวัน / OLAP: วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
- ลักษณะเฉพาะ: Subject-Oriented, Integrated, Time-Variant, Non-Volatile
- OLAP Cube: วิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ

Mini Quiz:

- ตัวอย่างใดต่อไปนี้เป็น OLAP:
 - A) ระบบขายหน้าร้าน
 - B) ระบบรายงานยอดขายรายเดือน
 - C) ระบบบัญชี
 - D) ระบบจองตั๋วเครื่องบิน